Projektový návrh: Odstranění pozadí z obrázku (BiRefNet)

1. Aplikace

- **Název:** CutBG
- **Jedna věta:** Mobilní aplikace pro automatické i manuální odstraňování a nahrazování pozadí z fotografií určená pro běžné uživatele, prodejce na e-shopech a tvůrce obsahu.
- **Tři věty:**
    - Umožňuje okamžitě a bez námahy odstranit pozadí z jakékoliv fotky jedním klepnutím díky pokročilému modelu BiRefNet.
    - Nabízí kompletní lokální úpravy včetně štětce pro ruční opravy, vyhlazení okrajů a náhrady pozadí bez nutnosti čekat na opakované zpracování na serveru.
    - Garance soukromí – vaše fotografie se po zpracování na serveru nikde neukládají a veškerá finální úprava i historie zůstávají pouze ve vašem zařízení.

2. Funkce

Pět funkcí v MVP:

1. **Import a předzpracování:** Nahrání fotky z galerie nebo fotoaparátu s kontrolou formátu/velikosti a automatickou opravo orientace podle EXIF.
2. **Automatické odstranění pozadí:** Odeslání snímku na GPU server a získání černobílé masky s průhledností.
3. **Ruční oprava masky a okrajů:** Lokální úprava masky pomocí štětce (přidat/odebrat popředí) s přiblížením prstem, krokem zpět a možností vyhlazení okrajů (feather).

4. **Lokální historie:** Uložení rozpracovaných a dokončených výsledků v zařízení s možností jejich opětovného otevření nebo smazání.
5. **Náhrada pozadí a export:** Vložení nového pozadí (barva/obrázek) a export ve formátu PNG nebo JPEG s volbou rozlišení.

Tři funkce navíc (když zbude čas):

1. **Přednastavená pozadí a šablony:** Knihovna hotových pozadí (studio, přechody, vzory, kanc. prostředí) pro e-shopy a sociální sítě.
2. **Dávkové zpracování (Batch Processing):** Možnost nahrát a hromadně odstranit pozadí u více fotografií najednou.
3. **Chytrý štětec:** Štětec který automaticky vybere část kterou smazat/rošířit

3. Obrazovky



Průchod aplikací a proklikání:

- **Domovská obrazovka / Historie (Home):** Uživatel vidí mřížku s dřívějšími pracemi. Kliknutím na tlačítko + se otevře výběr z Galerie / Fotoaparátu.
- **Editor (Hlavní obrazovka):** Po výběru fotky se automaticky zavolá API a zobrazí se náhled s odstraněným pozadím.
    - Z editoru vedent spodní záložky / nástroje: [Štětec / Guma] (zobrazí plovoucí panel nástrojů pro ruční kreslení), [Okraje / Feather] (posuvník), [Pozadí] (výběr barvy/obrázku).
    - V horní liště je tlačítko [Krok zpět] a tlačítko [Export].
- **Obrazovka Export / Sdílení:** Po kliknutí na [Export] se uživateli zobrazí volba formátu (PNG/JPEG) a rozlišení s tlačítkem [Uložit do galerie / Sdílet].
- **Detail / Znovu upravit:** Kliknutím na položku z mřížky na domovské obrazovce se uložená maska a originál znovu otevřou v Editoru.

4. Data

Seznam tabulek, sloupce a jejich typy (Sledováno lokálně / SQLite/Hive/Isar):

1. **Tabulka projects (Uložené projekty historie)**
    a. id (STRING / UUID) – primární klíč
    b. created_at (DATETIME) – datum a čas vytvoření
    c. original_image_path (STRING) – cesta k lokálnímu souboru originálu
    d. mask_image_path (STRING) – cesta k lokálnímu souboru 8bitové masky
    e. background_type (ENUM/STRING) – typ pozadí ('transparent', 'color', 'image')
    f. background_value (STRING) – HEX kód barvy nebo cesta k obrázku pozadí
    g. feather_value (FLOAT) – intenzita vyhlazení okrajů
    h. **Oprávnění:** *Zapisovat i číst smí pouze vlastník zařízení (lokální databáze).*
2. **Tabulka user_settings (Uživatelská nastavení)**
    a. id (INTEGER) – primární klíč (single record)
    b. export_quality (STRING) – preference kvality exportu ('original', 'medium')
    c. theme_mode (STRING) – nastavení vzhledu ('light', 'dark', 'system')
    d. **Oprávnění:** *Zapisovat i číst smí pouze vlastník zařízení (lokální databáze).*

(Poznámka: Jelikož je backend na Modalu bezstavový a neukládá žádné fotografie ani uživatelská data na serveru, databáze běží 100% lokálně v klientu).

5. Technika

- **Backend:** FastAPI běžící na serverless GPU infrastruktuře **Modal**. (Uživatelský backend pro sync není potřeba, je využita stavově čistá architektura).
- **State Management: flutter_bloc** (nebo **Riverpod**) – vhodné pro řízení stavů editoru (nahrávání, stav masky, historie kroků undo/redo).
- **Pokročilá funkce z října:**
    - **Custom Painter:** Použit v klientu pro vykreslování vrstev (originální obrázek, maska, náhradní pozadí) a pro interaktivní ruční kreslení štětcem/gumou po masce v reálném čase.
    - *(Alternativně/Navíc)* **Isolate:** Využití izolovaného vlákna ve Flutteru pro náročné dekódování / škálování velkých obrázků (až 4096 px) bez zasekávání UI.
- **Serverová logika:** AI Model Inference – **BiRefNet** model běžící na Python GPU serveru (FastAPI/Modal), ošetření studeného startu (health check endpoint /v1/health).

6. Peníze (Monetizace)

- **Model: Freemium**
- **Co je zdarma:**
    - Odstranění pozadí v základním / zmenšeném rozlišení (např. do 1024 px).
    - Základní ruční úprava štětcem a průhledné pozadí (PNG).
    - limit zpracovaných fotek za den
- **Co je placené (PRO verze):**
    - Export ve plném originálním rozlišení (až 4096 px).
    - Neomezený počet zpracovaných fotek za den (ochrana proti přetížení serveru).